Subject: ..... Year: ..... Month: ..... Day: .....

○ مدل چابک Agile

پیاده سازی «سامانه مدیریت بحران بلایای طبیعی» براساس مدل (Agile و Scrum)

1- نقش ها (Roles) در سامانه بحران

در این سامانه، تیم اسکرام باید متناسب با ماهیت امداد و نجات تعریف شود:

- مالک (PO):

مدیر ارشد بحران یا نماینده سازمان هلال احمر برای مدیریت بحران، او تصمیم می‌گیرد که کدام قابلیت‌ها (مثلاً سیستم هشدار زلزله یا ثبت نام امدادگران) در اولویت بالایی قرار دارند.

- اسکرام مستر (SM): هماهنگ کننده تیم فنی:

هماهنگ کننده تیم فنی و عملیاتی، کسی که موانع را از سر راه تیم برمی دارد تا در شرایط بحرانی، توسعه سیستم متوقف نشود.

- توسعه دهندگان (DEV):

تیم فنی (UX/UI، برنامه نویسان، مهندسان داده، طراحان) به همراه کارشناسان عملیاتی (افرادی که واقعاً در صحنه بحران کار کرده اند تا نیازها را دقیق به تیم فنی منتقل کنند.)

2- مصنوعات (Artifacts) در سامانه بحران:
این ها فرودی ها و اسناد زنده ای هستند که تیم براساس آن ها کار می کند.

- P.Backing: بک لاگ محصول:
لیست تمام نیازهای سامانه بحران؛
مثلاً: ثبت گزارش مردمی از مناطق آسیب دیده با (GPS)
داشبورد مدیریتی برای تخصیص منابع (چادر، غذا، دارو)
سیستم هشدار سریع پیامکی (SMS API)
ماژول ارتباط بی سیم در زمان قطعی اینترنت

- Sprint Bl.: بک لاگ اسپرینت:
بخشی از بک لاگ، که تیم متعهد می شود در یک بازه هفته ای اسپرینت
آن را بسازد.
مثلاً: پیاده سازی فرم ثبت گزارش مردمی و نمایش آن روی نقشه

- Inc.: افزوده:
نسخه قابل استفاده و نهایی از سامانه که در پایان هر اسپرینت
تحویل داده می شود
مثلاً: یک اپلیکیشن وب که امدادگران می توانند با آن گزارش
ثبت کنند.

3- رویدادها (Events) در سامانه بحران:
جلسات متفاوتی که تیم در طول توسعه سامانه برگزار می‌کند:

- Sprint pl. برنامه‌ریزی اسپرینت:
تیم فنی و کارشناسان بحران دور هم جمع می‌شوند تا چند هفته آینده چه بخشی از سامانه را بسازند.
مثلاً: تمرکز بر روی سیستم تخصیص منابع

- Standup. جلسه روزانه:
هر روز صبح تیم 15 دقیقه جلسه می‌گذارد تا بگوید تیم فنی دیروز چه کرده و امروز چه می‌کند و چه موانعی دارد.

- Planning. برنامه‌ریزی دقیق:
جلسه‌ای برای شکستن کارهای بزرگ به تسک‌های کوچک‌تر

- Refinement. بالابردن بک‌لاگ:
جلسه‌ای برای بررسی و به‌روزرسانی بک‌لاگ محصول
مثلاً: اضافه کردن نیاز جدیدی مثل امکان ثبت موقعیت مکانی بدون اینترنت

- Sprint R.V. بازبینی اسپرینت
در پایان تیم فنی اسپرینت را به ذی‌نفعان (مدیران بحران ...) نشان می‌دهد و بازخورد می‌گیرند.

- Retro. بازنگری:
جلسه داخلی تیم فنی برای بررسی اینکه چه کاری را خوب انجام دادند و چه چیزی را باید در اسپرینت بعدی بهبود دهند.

صفحه 15

Subject: ..... Year: ..... Month: ..... Day: .....

4- پیاده سازی عملی با تخته کانبان (Kanbah Board)
کارهای سامانه جوان را بر روی یک تخته کانبان،
مثلاً: در نرم افزار Jira یا Trello به سه ستون تقسیم می کنیم:

- ToDo: برای انجام:
  - مراحل دیتابیس مراکز اسکان اضطراری
  - پیاده سازی نقشه تعاملی مناطق آسیب دیده

- Doing: درحال انجام:
  - کد نویسی API برای دریافت گزارش های مردمی

- Dohe: انجام شده
  - مراحل صفر ورود امداد گران
  - تست اولیه سیستم هشدار پیامکی

5- تفکر (DevOps) در سامانه:

در سامانه بحران DevOps حیاتی است. به این معنی که نباید فقط به تفکر اکتفا یی بود، بلکه باید زیرساخت را طوری آماده کرد که:

1- در زمان بحران، سرورها تحمل بار سنگین (هجوم کاربران) را داشته باشند (Auto-scaling)

2- به روزرسانی سامانه بدون قطعی انجام شود
zero-downtime deployment

3- پشتیبان گیری خودکار از داده های حیاتی انجام شود.

○ با استفاده از این مدل اسکرام، به جای اینکه یک سامانه عظیم و پیچیده را یک جا بسازیم در بازه های چند هفته ای (اسپرینت) بخش های کوچک و کاربردی سامانه بحران را ساخته و تحویل می دهیم این کار باعث می شود، اگر نیازهای میدانی در حین بحران تغییر کرد بتوانیم سریع خود را تطبیق دهیم.

Subject: ..... Year: ..... Month: ..... Day: .....

- پیاده سازی مدل The 7 RE Tasks برای سامانه مدیریت بحران بلایای طبیعی:

در سیستم مدیریت بحران، دقت و سرعت در مراحل استخراج و مذاکره بسیار حیاتی است؛ چرا که در این سیستم‌ها، جان انسان‌ها در میان است.

همچنین باید به نیازمندی‌های غیرعملکردی مانند: کارکرد سیستم در زمان قطعی اینترنت، امنیت داده‌ها و دسترسی پذیری ۹۹٫۹٪ توجه ویژه‌ای شود.

برای پیاده سازی مدل The 7 RE Tasks (هفتگانه مهندسی نیازمندی‌ها) در موضوع سامانه مدیریت بحران باید هریک از تسک‌ها با نیازهای واقعی و چالش‌های این حوزه تطبیق داده شود.

1. Inception - آغازین:

هدف: شناسایی ذی‌نفعان کلیدی، تعریف محدوده پروژه و درک اولیه از نیازمندی‌ها و اهداف تجاری

- ذی‌نفعان: سازمان مدیریت بحران هلال احمر، اورژانس، آتش‌نشانی، شهرداری، نیروهای مسلح و مهم‌تر از همه شهروندان.
- محدوده اولیه: آیا این سامانه فقط برای اطلاع‌رسانی است یا شامل سیستم‌های پیش‌بینی، فرماندهی و عملیات نجات هم می‌شود؟
مثلاً: تصمیم می‌گیریم نسخه اولیه فقط شامل سیستم هشدار سریع و نقشه‌های بحرانی باشد.
- چشم‌انداز: کاهش تلفات جانی و مالی با کاهش زمان واکنش به حوادث

Subject: ..... Year: ..... Month: ..... Day: .....

Elicitation. استخراج

- هدف: جمع آوری نیازمندی ها از ذی نفعان، بررسی سیستم‌های موجود و درک خواسته های واقعی آن‌ها

• در سامانه مدیریت بحران:

مصاحبه با امدادگران: آن‌ها نیاز دارند در لحظه ورود به منطقه حادثه، به اطلاعات زنده (مانند نقشه منطقه، تعداد مصدومان، وضعیت راه‌ها) دسترسی داشته باشند.

• کارگاه‌های توجیهی با کارشناسان:

همراستایی و زمین‌شناسی: برای تعریف نیازمندی‌های مربوط به سیل و زلزله (مثلاً، دریافت داده‌های لرزه‌نگاری یا سطح آب رودخانه‌ها به صورت لحظه‌ای)

• تحلیل سیستم‌های مشابه:

بررسی سامانه‌های موفق مدیریت بحران در کشورهای دیگر

Elaboration. تشریح:

- هدف: تبدیل نیازمندی‌های خام و کلی به مدل‌های دقیق و مشخصات فنی و سناریوها

• در سامانه مدیریت بحران:

• طراحی سناریوها (use cases): سناریوی «اعلام هشدار وقوع سیل در رودخانه کرج» را طراحی می‌کنیم. در این مدل مشخص می‌شود چه کسی (کارشناس) دکمه هشدار را می‌زند، چه پیام‌هایی به چه کاربرانی ارسال می‌شود و سیستم‌های آبیاری چگونه فعال می‌شوند.

• مدل‌سازی داده‌ها: طراحی ساختار داده‌ها برای ثبت اطلاعات بیمارستان‌ها (تعداد تخت خالی)، مراکز اسکان موقت و انبار مواد غذایی

4. Negotiation ـ مذاکره

- هدف: حل تعارضات بین نیازمندی‌های ذی‌نفعان مختلف و توافق بر سر اینکه کدام نیازمندی‌ها در بودجه و زمان پروژه پیاده‌سازی شوند

- در سامانه مدیریت بحران:

- تعارض: ارتش نیاز به دسترسی کامل به دیتابیس شهروندان دارد، اما سازمان حریم خصوصی با این کار مخالف است. در این مرحله، سطح دسترسی به صورت دقیق مذاکره می‌شود. (مثلاً، فقط در زمان وقوع بحران و با تأیید سطوح بالا).

- تعارض در اولویت: آیا سیستم هشدار سریع از طریق اپلیکیشن موبایل اولویت دارد یا سیستم اختصاصی برای مراکز فرماندهی؟ مذاکره می‌کنیم که در فاز اول چه چیزی ساخته شود

5. specification ـ مشخصه‌سازی

- هدف: مستندسازی نیازمندی‌ها به صورت رسمی و فنی (مانند نوشتن سند SRS)

- در سامانه مدیریت بحران

- تدوین سند مشخصات نیازمندی‌های نرم‌افزار (SRS) به طور دقیق نوشته می‌شود که مثلاً: «سیستم باید قادر باشد داده‌های لرزه‌نگاری را با تأخیر حداکثر ۳ ثانیه دریافت کند.»

(نیازمندی غیرعملکردی) یا «در ماژول ثبت خسارات باید بتواند عکس‌های ارسالی از کوشی‌های امدادگران را با موقعیت جغرافیایی (GPS) ذخیره کند.» (نیازمندی عملکردی)

Subject: ..... Year: ..... Month: ..... Day: .....

6- Validation - اعتبارسنجی و صحت سنجی

- هدف: اطمینان حاصل کردن از اینکه نیازمندی های مستند شده، واقعاً نیازهای کاربران را برآورده می کند و درست نوشته شده اند.
- در سامانه مدیریت بحران:
- بازبینی نیازمندی ها (Reviews): برگزاری جلسه با امدادگران و پرسیدن این سؤال: «آیا این سامانه ای که طراحی کردیم، در شرایط واقعی (مثلاً وقتی اینترنت قطع است) به کار شما می آید؟»
- نمونه سازی (prototyping): ساخت یک نمونه اولیه از داشبورد مدیریت بحران و نشان دادن آن به فرماندهان عملیات برای تأیید یا اصلاح

7- Mangement - مدیریت

- هدف: مدیریت تغییرات، پیگیری وضعیت نیازمندی ها و کنترل نسخه ها در طول چرخه حیات پروژه
- در سامانه مدیریت بحران:
- مدیریت تغییرات: اگر در میانه پروژه، سازمان جدیدی (مثلاً سازمان محیط زیست) به عنوان ذی نفع اضافه شد و نیازمندی جدیدی برای پایش آتش سوزی جنگل ها مطرح کرد، باید این تغییر ثبت، ارزیابی و در صورت تأیید به پروژه اضافه شود.

- ردیابی (Traceability):

اگر در مرحله تست، باگ عجیبی در ماژول «اسکان اضطراری» پیدا شد، سیستم مدیریت نیازمندی ها به ما کمک می کند تا سریعاً به کدها و نیازمندی های مربوطه برگردیم و مشکل را حل کنیم.

صفحه ۲۰۲

Subject: ..... Year: ..... Month: ..... Day: .....

۱ ایجاد و پایه‌ریزی زیرساخت‌ها
Establishing the Groundwork

- برای شروع طراحی یک سامانه مدیریت بحران بلایای طبیعی ابتدا باید این «زیرساخت‌ها» را آماده کنیم.

• Stakeholders

باید بدانیم چه کسانی (هلال احمر، مردم، شهرداری) در این سیستم نقش دارند.

• multiple viewpoints

باید بفهمیم هرکدام از این گروه‌ها چه دیدگاهی دارند.
مثلاً: مردم سرعت می‌خواهند، اما مدیران دقت اطلاعات را

• Fivest Questions

باید سؤالات اولیه را از کارفرما پرسید.

• NonFunctional Requirements

باید از همان ابتدا مشخص کنیم که سیستم باید در شرایط قطع اینترنت هم کار کند یا خیر.

• Traceability matrix

باید بتوانیم برد های نیازهای هر بخش را در کدهای نهایی وقت‌ها پیدا کنیم.

• planning poker

اگر از روش چابک برای ساخت سامانه استفاده کنیم می‌توانیم با این تکنیک زمان ساخت هر بخش را تخمین زد.

صفحه ۲۲

Subject: ..... Year: ..... Month: ..... Day: .....

- پیاده سازی مدل و ایجاد زیرساخت های سامانه مدیریت بحران
بالابای طبیعی «Establishing the Groundwork»

در یک سامانه مدیریت بحران، دقایق بسیار حیاتی ترین مرحله است. زیرا اگر زیرساخت ها اشتباه تعریف شوند، سیستم در لحظه وقوع حادثه (که زمان طلایی نجات است) از کار می افتد.

قبل از نوشتن کد باید مطمئن شد که برای چه کسانی، تحت چه شرایطی (حتی قطع اینترنت) و با چه کیفیتی می خواهیم سیستم را بسازیم. این کار از شکست پروژه در لحظه وقوع بحران واقعی جلوگیری می کند.

1. ذی نفعان stakeholders

در این مرحله باید تمام افرادی که به نوعی با سامانه درگیرند شناسایی شوند. در مدیریت بحران این لیست بسیار گسترده است.

- کاربران عملیاتی (میدانی):

امدادگران طلایی احمر، آتش نشانان، تیم های پزشکی اورژانس نیاز به اپلیکیشن موبایل و دسترسی آفلاین دارند.

- مدیران و فرماندهان (ستادی)

مدیران سازمان بحران، فرمانداران، استانداران نیاز به داشبوردهای جامع و نقشه های (GIS) برای تصمیم گیری دارند.

- سازمان های همکار:

جوانشناسی (برای دریافت داده های جوی)، شهرداری (برای مسدود کردن راه ها)، نیروی انتظامی (برای حفظ امنیت مناطق)

صفحه ۲۵

• شهروندان: (برای دریافت هشدارهای سریع و ارسال گزارش‌های مردمی)

• تیم فنی و پشتیبان: کسانی که باید سرورها و شبکه‌های مخابراتی را در زمان بحران پایدار نگه دارند.

۶- دیدگاه‌های متعدد multiple viewpoints

هر یک از ذی‌نفعان، دیدگاه و اولویت متفاوتی دارند که باید در طراحی لحاظ شود.

• دیدگاه امدادگران: «من در دل سیل هستم. اینترنت قطع است. سیستم باید بدون گوشی من بدون اینترنت کار کند و بعداً داده‌ها را سینک کند.»

• دیدگاه مدیر بحران: «من باید در یک نگاه ببینم چه تعداد مصدوم داریم، کدام بیمارستان ظرفیت دارد و کدام مسیرها باز است.»

• دیدگاه دوا شناسی: «داده‌های من باید به صورت مستقیم و خودکار (API) وارد سیستم شما شود تا خطای انسانی کاهش یابد.»

• تعارض دیدگاه‌ها: شهروند می‌خواهد در اسرع وقت از خطر مطلع شود (حتی با هشدارهای اشتباه) اما مدیر بحران می‌خواهد هشدارها دقیق باشد تا باعث وحشت و ترافیک نشود.

Subject: ..... Year: ..... Month: ..... Day: .....

3- First Questions • اولین سوالات

در ابتدای پروژه و تیم تحلیل و توسعه باید این سوالات کلیدی را از کارفرما بپرسند:

• در زمان وقوع بحران: زیرساخت ارتباطی (اینترنت، شبکه موبایل) پایدار است یا باید سیستم کاملاً آفلاین (offline-first) طراحی شود؟

• آیا این سامانه باید به سیستم‌های سایر ارگان‌ها (مثل سیستم بهزیستی برای شناسایی افراد یا سیستم بیمارستان‌ها) متصل باشد؟

• حجم داده‌ها در یک بحران چقدر است؟ (مثلاً: اگر زلزله تهران رخ دهد چند میلیون پیام و گزارش باید همزمان پردازش شود؟)

4- نیازمندی‌های غیرعملکردی Non-Functional Requirements

در سامانه‌های بحران، این نیازمندی‌ها به اندازه نیازمندی‌های عملکردی (مانند: دکمه ثبت گزارش) مهم هستند:

• دسترس‌پذیری Availability:

سیستم باید ۹۹.۹۹٪ در دسترس باشد (مخصوصاً در زمان بحران که تمام شبکه‌ها شلوغ است).

• کارایی performance:

ثبت و ارسال درخواست کمک نباید بیشتر از ۲ ثانیه طول بکشد.

• امنیت و حریم خصوصی:

اطلاعات پزشکی معصومان باید کاملاً رمزنگاری شود.

• مقیاس‌پذیری scalability:

سیستم باید بتواند در زمان بحران (مثلاً: ۱۰ برابر شدن تعداد کاربران همزمان) بدون اختلال کار کند

Subject: ..... Year: ..... Month: ..... Day: .....

• قابلیت اطمینان در شرایط سخت:

سرورها باید در برابر قطع برق (با UPS) و قطع اینترنت مدتی مقاوم باشند.

5- Traceability matrix • ماتریس ردیابی:

این ماتریس (جدولی) برای اطمینان از اینکه هیچ نیازمندی در طول پروژه گم نمی‌شود استفاده می‌شود.

مثلاً:

• نیازمندی: «ارسال خودکار پیامک هشدار به شهروندان در شعاع ۵ کیلومتری کانون زلزله»

• این نیازمندی در کجای پروژه ردیابی می‌شود؟ در بخش طراحی دیتابیس (جدول کاربران) در ماژول اتصال به پنل پیامکی و در سناریوهای تست (تست ارسال با تأخیر زیر ۱۰ ثانیه)

• در مدیریت بحران، ماتریس ردیابی کمک می‌کند تا مطمئن شویم مثلاً «نیاز اورژانس به مشاهده ظرفیت بیمارستان‌ها» در نهایت در رابط کاربری سیستم فرماندهی پیاده‌سازی شده است.

6- Planning poker • برنامه‌ریزی پوکر:

برای تخمین زمان و پیچیدگی ساخت ماژول‌های مختلف سامانه از این تکنیک (که در متدولوژی‌های چابک (Agile) استفاده می‌شود) بهره می‌بریم:

• ماژول ثبت گزارش مردمی:

تیم توسعه کارت‌هایی با اعداد (فیبوناچی) بالا می‌آورند. چون نیاز به اپلیکیشن موبایل، ارسال عکس و موقعیت GPS دارد، پیچیدگی آن را

مثلاً ۸ تخمین می‌زنند

صفحه ۲۶

Subject: ..... Year: ..... Month: ..... Day: .....

- ماژول اتصال به داده های هواشناسی:
چون فقط یک API ساده است، پیچیدگی را ۲ تخمین می زنند

- این تکنیک باعث می شود تیم فنی و مدیر پروژه در ابتدای کار، درک مشترکی از حجم کار داشته باشند و فازبندی پروژه (مثلاً: ساخت هشدارها در فاز اول و داشبوردهای پیچیده در فاز دوم) به درستی انجام شود.